Inteligência Artificial

Inteligência Artificial

Samy Soares
samy@ufc.br

Genetic Algorithms

Objetivos

- Definir mutação e introduzir variações em implementação de Algoritmos Genéticos.
- Exemplificar Algoritmos Genéticos e problemas que podem ser resolvidos pela técnica.

Roteiro

- Busca Local e Meta-Heurísticas
  - Algoritmos Genéticos (Cont.)

Algoritmos Genéticos (Cont.)

(Genetic Algorithms - Cont.)

Algoritmos Genéticos

- Terminologia:
  - Indivíduos - Cromossomos
  - População - Genes
  - Fitness - Geração
  - Crossover - Mutação

    ...

Algoritmos Genéticos

- Algoritmo

1. Generate a random population of chromosomes (this is the first generation).
2. If the termination criteria are satisfied, stop. Otherwise, continue with step 3.
3. Determine the fitness of each chromosome.
4. Apply crossover and mutation to selected chromosomes from the current generation to generate a new population of chromosomes—the next generation.
5. Return to step 2.

Algoritmos Genéticos

- Crossover

1. Select a random crossover point.
2. Break each chromosome into two parts, splitting at the crossover point.
3. Recombine the broken chromosomes by combining the front of one with the back of the other, and vice versa, to produce two new chromosomes.

Algoritmos Genéticos

- Crossover
  - A carga genética é trocada no CROSSOVER.
    - Ponto de Crossover é randômico.

```
11010 \/ 01100101101
yxyyx /\ yxxyyyxyxxy
```

Swapping the fragments between the two parents produces the following offspring.

```
11010yxxyyyxyxxy        and        yxyyx01100101101
```

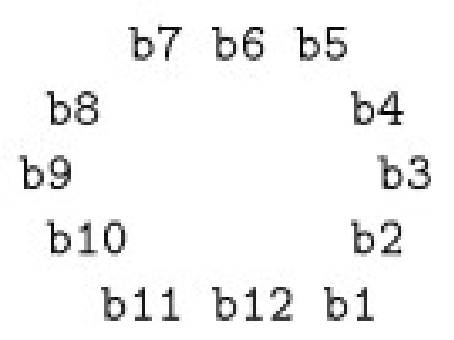
```
110100 | 000111101      =>      110100110001001
010101 | 110001001      =>      010101000111101
```

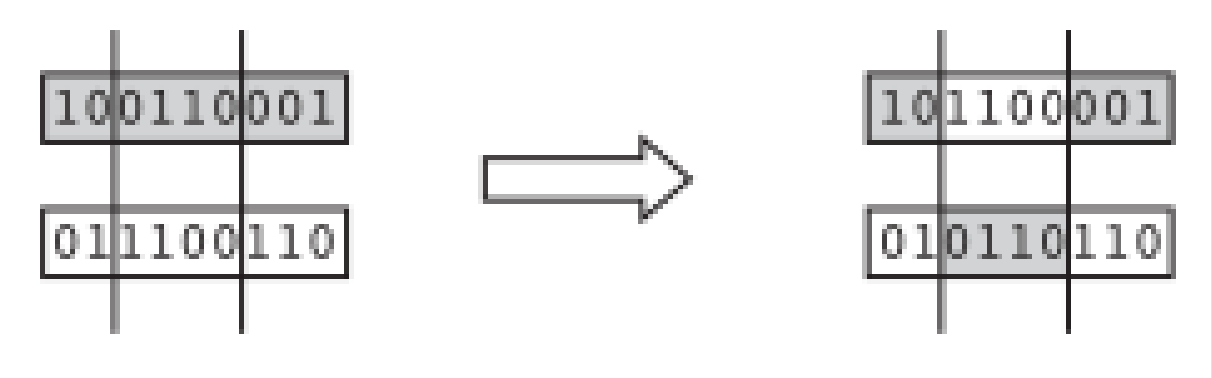
Algoritmos Genéticos

- Crossover
  - Ponto único de corte é mais comum.
  - Alternativas:
    - Crossover em dois pontos (hipótese anelar)
    - Crossover Uniforme

Algoritmos Genéticos

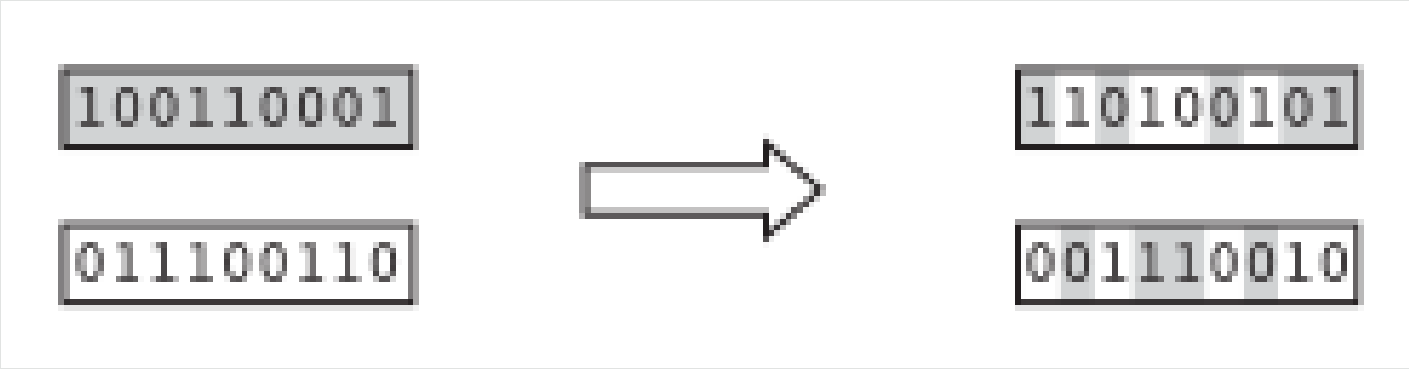
- Crossover em dois pontos (hipótese anelar)
  - Assume-se que as extremidades são conectadas.
    - Escolha de dois pontos aleatórios.
    - Código genéticos entre os pontos é trocada.





Algoritmos Genéticos

- Crossover Uniforme
  - Probabilidade *p* (construção randômica)
    - Se x ≤ p, bit é do primeiro pai, caso contrário, do segundo.
    - Segunda prole com os bits restantes dos pais.



Algoritmos Genéticos

- Mutação
  - Operador unário para evitar máximos locais;
    - Motivação: Similaridade com Hill Climbing.
  - Probabilidade de inversão de um gene;
    - Em geral baixa (e.g 0.01, 0.001)

010101110001001

$\Downarrow$

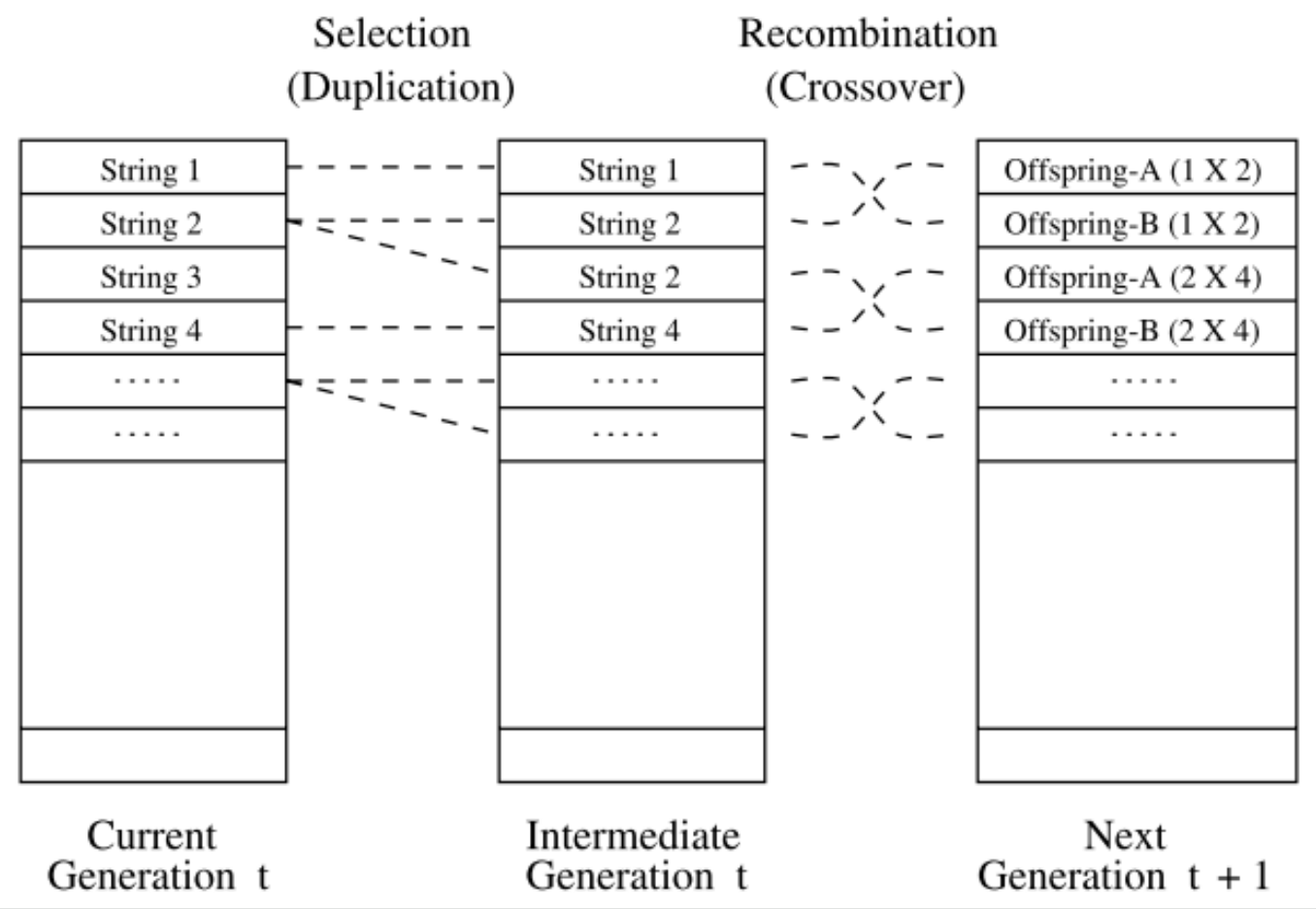
010101110101001

Algoritmos Genéticos

- Seleção ou Elitismo
  - Indivíduos mais aptos persistem ou geram mais prole.
    - Possibilidades:
      - Parte da população seguinte coincide com a atual;
      - A cada emparelhamento os indivíduos são escolhidos aleatoriamente e os mais aptos têm maior chance.

Algoritmos Genéticos

- Seleção ou Elitismo



Algoritmos Genéticos

- Clonagem
  - A prole de um par de indivíduos envolve elementos idênticos a um dos pais.

Algoritmos Genéticos

- Exemplificação:
  - http://www.obitko.com/tutorials/genetic-algorithms/example-function-minimum.php

Algoritmos Genéticos

- Critério de Parada
  - Possibilidades:
    - Número de gerações (tempo);
    - Solução específica seja atingida (busca);
    - Iterações ilimitadas até que se observe um indivíduo com fit mínimo pré-estabelecido;
    - Avaliação Humana.

Algoritmos Genéticos

- Variações
  - 2 pais geram 1 prole (uniforme) e clonagem do mais apto;
  - Redução graudal da população;
    - Seleção das proles mais aptas a cada iteração;
  - 2/3 mais aptos sobrevivem e dão origem ao 1/3 restante da próxima geração;
  - Cromossomos de tamanhos variados;
    - Pontos de crossover independentes.
  - Outros...

Algoritmos Genéticos

- Aplicações:
  - Máximo de uma função.
    - $f(x) = \sin(x)$, $1 \leq x \leq 15$ radianos
      - CROMOSSOMOS: 4 BITS
      - TAMANHO DA POPULAÇÃO: 4
      - POPULAÇÃO INICIAL:

$$c1 = 1001$$
$$c2 = 0011$$
$$c3 = 1010$$
$$c4 = 0101$$

Algoritmos Genéticos

- Aplicações:
  - Máximo de uma função.
    - f(x) = sin(x), 1 ≤ x ≤ 15 radianos
      - FITNESS:
        - Uso de f(x) sobre o valor convertido p/ inteiro;
        - Atribuiremos fitness 0 a 100 através de f'(x)

$$f'(x) = 50(f(x) + 1)$$
$$= 50(\sin(x) + 1)$$

$c1 = 1001$

$c2 = 0011$

$c3 = 1010$

$c4 = 0101$

Algoritmos Genéticos

- Aplicações:
  - Máximo de uma função.
    - f(x) = sin(x), 1 ≤ x ≤ 15 radianos
      - FITNESS RATIO:
        - Porcentagem indivíduo / total da população
        - Indivíduos mais aptos gerarão mais prole

$$c1 = 1001$$
$$c2 = 0011$$
$$c3 = 1010$$
$$c4 = 0101$$

$$f'(x) = 50(f(x) + 1)$$
$$= 50(\sin(x) + 1)$$

Table 14.1 Generation 1

Chromosome	Genes	Integer value	$f(x)$	Fitness $f'(x)$	Fitness ratio
c1	1001	9	0.41	70.61	46.3%
c2	0011	3	0.14	57.06	37.4%
c3	1010	10	−0.54	22.80	14.9%
c4	0101	5	−0.96	2.05	1.34%

Algoritmos Genéticos

- Suponha valores 56.7 e 38.2;
  - Indivíduos escolhidos c2 e c1.

```
10 | 01
00 | 11

c5 = 1011
c6 = 0001
```

  - Similarmente, suponha c1 e c3 no segundo par;

Table 14.1 Generation 1

Chromosome	Genes	Integer value	$f(x)$	Fitness $f'(x)$	Fitness ratio
c1	1001	9	0.41	70.61	46.3%
c2	0011	3	0.14	57.06	37.4%
c3	1010	10	−0.54	22.80	14.9%
c4	0101	5	−0.96	2.05	1.34%

Table 14.2 Generation 2

Chromosome	Genes	Integer value	$f(x)$	Fitness $f'(x)$	Fitness ratio
c5	1011	11	−1	0	0%
c6	0001	1	0.84	92.07	48.1%
c7	1000	8	0.99	99.47	51.9%
c8	1011	11	−1	0	0%

Referências

Russel, S., Norvig, P.; Inteligência Artificial; Editora Campus, Tradução da 2a edição, 2004.

Coppin, B.; Inteligência Artificial; Editora LTC, Tradução da 1a edição, 2010.

Whitley, D.; A genetic algorithm tutorial; Statistics and Computing, Vol. 4, No. 2. (1 June 1994), pp. 65-85.

Dúvidas